

Messsysteme

Lektion 13: Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Piezoeffekt und piezoelektrische Grundgleichungen
- Wichtige piezoelektrische Werkstoffe sowie typische Anwendungsszenarien
- Inter-Digital-Wandler und Oberflächenwellen
- Geschichtliches zur Oberflächenwellensensorik
- Herstellungsprozess
- Resonatoren und Verzögerungsleitungen
- Typische Sensorapplikationen
- Drahtlose Abfrage von Oberflächenwellensensoren: Lesegerät-Konzepte
- Applikations- und Produktbeispiele
- Übungsaufgaben

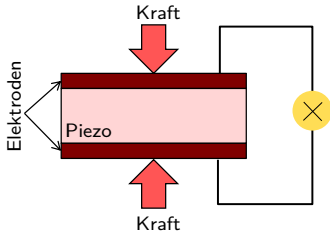
Lernziele:

- Funktionsweise von Oberflächenwellensensoren verstehen und benennen können
- Die Funktionsweise von SAW-Lesegeräten skizzieren und beschreiben können
- Typische Applikationsbeispiele benennen können

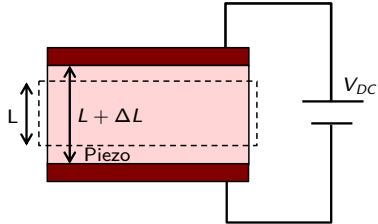
Piezelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Piezeffekt

Direkter piezelektrischer Effekt:



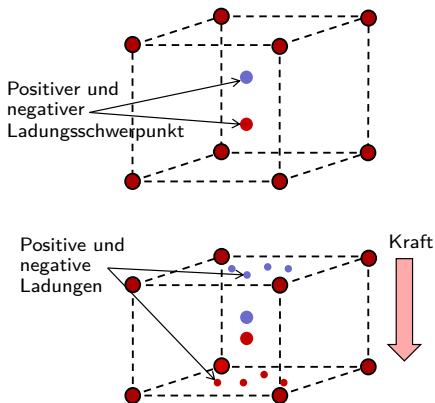
Indirekter piezelektrischer Effekt:



- Piezelektrische Materialien erzeugen Ladungen, wenn diese unter mechanischer Belastung stehen (= direkter piezelektrischer Effekt) oder verursachen eine Kraftwirkung, wenn diese einem elektrischen Feld ausgesetzt werden (= inverser piezelektrischer Effekt)
- Typische piezelektrische Materialien sind Blei-Zirkonat-Titanat-Keramiken (PZT) oder AlN-Keramiken (Aluminiumnitrid).
- Im Applikationsfeld der Energie-Harvester ist vor allem der direkte piezelektrische Effekt von Interesse.

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Piezoeffekt



- Kristallstrukturen sind nicht symmetrisch
- Ohne mechanische Krafteinwirkung befindet sich das System im Gleichgewicht
- Wird das Material einer mechanischen Belastung ausgesetzt, wird die Kristallstruktur verformt und der Abstand der Ladungsschwerpunkte zueinander verschoben.
- Um die elektrische Neutralität zu gewährleisten, entstehen Ladungen an der Oberfläche der Kristallstruktur

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Piezeffekt: Grundgleichungen

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= [s^E] \mathbf{T} + [d^t] \mathbf{E} \\ \mathbf{D} &= [d] \mathbf{T} + [\epsilon^T] \mathbf{E} \end{aligned}$$

- D : elektrische Flußdichte
- T : mechanische Spannung
- E : elektrisches Feld
- S : mechanische Dehnung
- d : piezoelektrischer Ladungskoeffizient
- ϵ^T : Permittivität für $T = \text{konstant}$
- s^E : Elastizitätskoeffizient für $E = \text{konstant}$

Polarisierte piezoelektrische Materialien werden durch verschiedene Parameter und Zusammenhänge charakterisiert.

In vereinfachter Form sind die Grundzusammenhänge der elektrischen und elastischen Eigenschaften darstellbar.

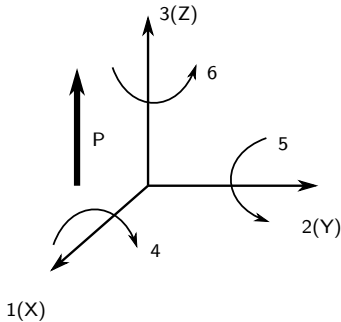
Diese Beziehungen gelten nur für kleine elektrische und mechanische Amplituden, sogenannte Kleinsignalwerte.

In diesem Bereich sind die Zusammenhänge zwischen mechanischer, elastischer Deformation S bzw. Spannung T und elektrischem Feld E bzw. elektrischer Flußdichte D linear und die Werte für die Koeffizienten sind konstant.

In den Werkstoffdaten werden diese Kleinsignalkoeffizienten angegeben.

Piezelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Piezeffekt: Zuordnung der Achsen



Zur Festlegung der Richtungen werden die Achsen 1, 2 und 3 eingeführt (analog zu den X-, Y- und Z-Achsen des kartesischen Koordinatensystems).

Die Drehachsen, auch U, V, W, werden mit 4, 5 und 6 bezeichnet.

Die Polarisationsrichtung (Achse 3) wird während der Polung durch ein starkes Feld zwischen den Elektroden festgelegt. Dort wird die größte Auslenkung der Piezokeramik erreicht.

Da das piezelektrische Material anisotrop ist, werden die entsprechenden physikalischen Größen durch Tensoren beschrieben.

Die piezelektrischen Koeffizienten werden daher entsprechend indiziert.

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Piezokeramikwerkstoffe

Material	$d_{ij} \cdot 10^{-12} \left[\frac{\text{As}}{\text{N}} \right]$						
	d_{11}	d_{14}	d_{15}	d_{22}	d_{31}	d_{32}	d_{33}
Quarz	2,31	-0,73					
GaAs		-2,7					
LiNbO ₃			69,2	20,8	-0,9		6,0
LiTaO ₃			23,1	7,86	-3,1		8,9
ZnO			-8,3		-5,0		12,4
AlN					1,9		4,9
PZT			265..765		-60..-270		380..590
PVDF					18..28	0,9..4,0	-20..-35

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Piezeffekt: Grundgleichungen

PIEZO.COM

Materials Technical Data (Typical Values)

Property	Symbol	Units	Material Type			
			PZT-5A	PZT-5J	PZT-5H	PMN-PT
Dielectric Constant (1kHz)	K ₁		1600	2100	3800	4753
Dielectric Loss Factor (1kHz)	Tanδ ₁	%	0.02	0.02	2.0	
Dielectric Constant (1MHz)	K ₁		1600	2068		
Clamped Dielectric Constant	K ₁ ^c		960	880	1200	
Density	ρ	g/cm ³	7.75	7.30	7.87	8120
Cure Point	T _c	°C	350	270	225	
Mechanical Quality Factor	Q _m		60	60	32	150
Converse Piezo Coefficient (1Hz)	d ₃₁	pC/Vm	12.0	10.9	9.0	5.2
Remanent Polarization	P _r	μCoul/cm ²	35.0	0.72	39.9	
Coupling Coefficients	k ₃₁		0.68	0.72	0.75	
	k ₃₂		0.72	0.74	0.75	0.89
	k ₃₃		0.35	0.37	0.44	0.48
	k _t		0.49	0.50	0.55	
Piezoelectric Charge (Displacement Coefficient)	d ₃₁	Cou/N x 10 ⁻¹²	0.61	0.77	0.78	
	d ₃₂	or	-190	-270	-320	-648
	d ₃₃	m/V x 10 ⁻¹²	380	445	850	1395
	d ₃₃	m/V x 10 ⁻¹²	480	880	1000	
Piezoelectric Voltage Coefficient (Voltage Coefficient)	g ₃₁	V · m/N x 10 ⁻³	-11.3	-10.4	-9.5	-15.4
	g ₃₃	V · m/N x 10 ⁻³	23.2	21.3	19.9	30.8
Frequency Constants Radial	g ₃₁		32.4	32.8	35.3	
Resonant Thickness	N _o	kHz · cm	181			
Anti-Resonant Thickness	N _a	kHz · cm	211	255	202	
Thermal Expansion (Perpendicular to Poling)	α	ppm/°C	238	235	236	
Specific Heat	C _p	J/kg · °C	440		420	
Thermal Conductivity with Au Electrodes	K _z	W/m · °C	145		138	
		W/m · °C	1.9-2.3		1.9-2.3	
		W/m · °C	1.2		1.2	
		W/m · °C	1.45		1.45	
Poisson's Ratio	ν		0.34	0.31	0.31	
Elastic Constants	G ₁₁		15.1	18.8	16.8	
	G ₁₂		16.8	16.8	21.9	
	G ₁₃	x 10 ¹⁰ N/m ²	-4.8	-5.0		
	G ₁₄		-7.6	-7.7		
Elastic Constants Open Circuit	G ₂₂		40.0	47.6	52.4	
	G ₂₃		12.7	12.8	13.9	
	G ₂₄		9.0	8.5	8.8	
	G ₂₅	x 10 ¹⁰ N/m ²	25.1	19.1	20.5	
Elastic Constants Short Circuit	Y ₁₁	x 10 ¹⁰ N/m ²	6.6	8.4	6.2	2.2
	Y ₁₂		9.4	9.3	4.9	2.0
	Y ₁₃		7.9	7.9	7.0	
	Y ₁₄	x 10 ¹⁰ N/m ²	11.1	11.7	11.0	

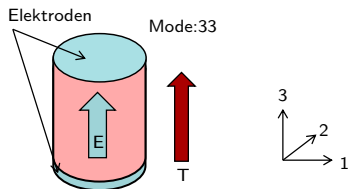
$$\begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_5 \\ S_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{11}^E & s_{12}^E & s_{13}^E & 0 & 0 & 0 \\ s_{21}^E & s_{22}^E & s_{23}^E & 0 & 0 & 0 \\ s_{31}^E & s_{32}^E & s_{33}^E & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s_{44}^E & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s_{55}^E & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & s_{66}^E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ d_{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_{24} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{34} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \epsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix}$$

Formula	Definition	Definition
Area Capacitance (2 nd μ (1.57 Hz))	tanδ	Q Coefficient (p)
Plate Capacitance (per K (1.57 Hz))	ρ	Mass Density (g/cm ³)
Disc K ₁ (1.57 Hz) Coefficient	T _c	Cure Point
Plate K ₁ (1.57 Hz) Coefficient	d ₃₁	Direct Charge Coefficient
T _c (length) N ₀ (2.54)	d ₃₂	Transverse Charge Coefficient
T _c (width) N ₀ (2.54)	k ₃₁	Converse Piezo Coefficient
T _c (thickness) N ₀ (2.54)	k ₃₂	Direct Voltage Coefficient
Formula length, width, and diameter are for disc/plate area only.	k _t	Transverse Piezo Coefficient
	K ₁	Free Dielectric Constant
	K ₁ ^c	Measured Along Poling Axis
	N ₀	Resonant Frequency
	N _a	Anti-Resonant Frequency

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

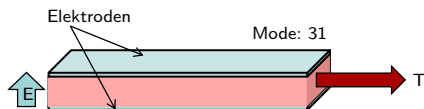
Piezeffekt: Typische Anwendungsszenarien



Mode: 33

$$S_3 = s_{33}^E T_3 + d_{33} E_3$$

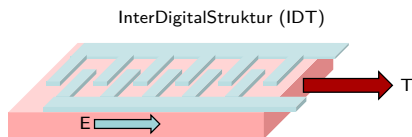
$$D_3 = d_{33} T_3 + \epsilon_{33} E_3$$



Mode: 31

$$S_1 = s_{11}^E T_1 + d_{31} E_3$$

$$D_3 = d_{31} T_1 + \epsilon_{33} E_3$$



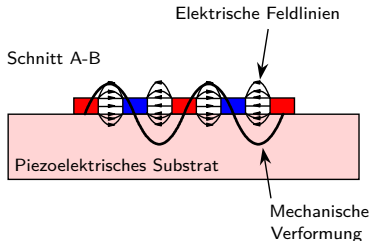
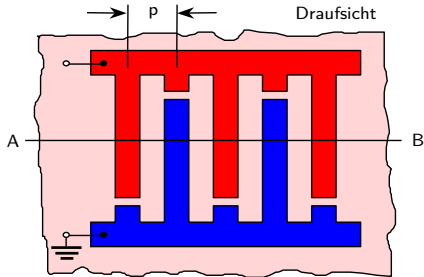
Mode: 33

$$S_3 = s_{33}^E T_3 + d_{33} E_3$$

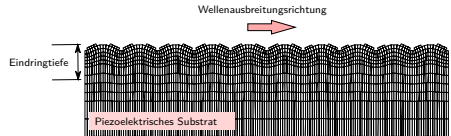
$$D_3 = d_{33} T_3 + \epsilon_{33} E_3$$

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

InterDigital Wandler



Oberflächenwelle:



InterDigital Transducer (IDT):

- Sender: Indirekter piezoelektrischer Effekt: Elektrisches Feld erzeugt Oberflächenwelle
- Empfänger: Piezoelektrischer Effekt: Oberflächenwelle erzeugt elektrisches Feld
- In beiden Fällen gilt: $\lambda_{SAW} = 2p$

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

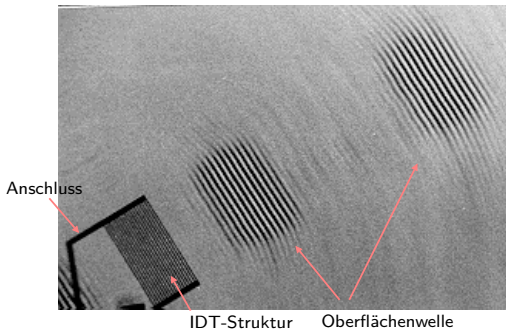
Oberflächenwellen

San Francisco, Stadthalle

17. April 1906



18. April 1906



Anschluss

IDT-Struktur

Oberflächenwelle

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Oberflächenwellen: Geschichte

- **1885:** Lord Rayleigh entwickelt die Theorie zu akustischen Oberflächenwellen
- **1965:** Erfindung des Interdigitalwandlers durch White und Voltmer
- **1970:** Erste Anwendung der Oberflächenwellentechnologie: Pulsdauerverkürzung und Pulsdauerverlängerung in Radarsystemen
- **1985:** Oberflächenwellen-Filter ersetzen LC-Filter bei Fernsehgeräten und Videorecordern
- **1990:** Oberflächenwellenfilter ermöglichen die Miniaturisierung von Mobiltelefonen

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

InterDigital Wandler: Typische Wandlerstrukturbreiten



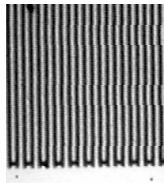
100 MHz

$$p = 8\mu m$$



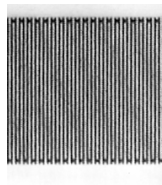
250 MHz

$$p = 3\mu m$$



900 MHz

$$p = 1\mu m$$



1800 MHz

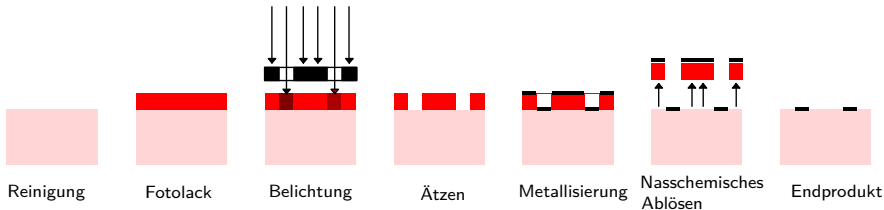
$$p = 0.5\mu m$$

ISM-Band: 434 MHz, 869 MHz, 2.45 GHz, 5.8 GHz

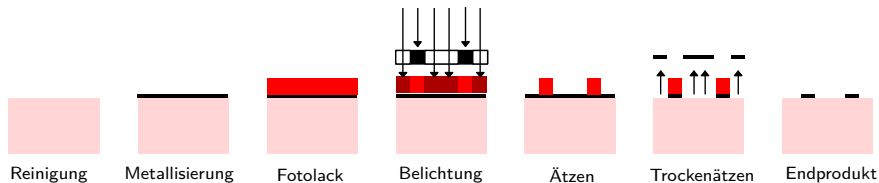
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

InterDigital Wandler: Fertigungsprozess

Lift-off Technik

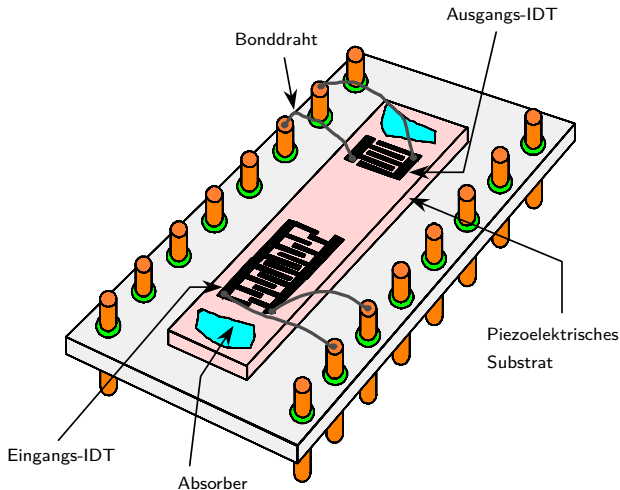


Etching Technik



Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

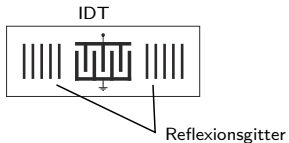
InterDigital Wandler: SAW-Filter



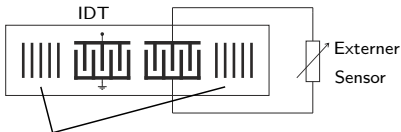
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

InterDigital Wandler: Resonatoren und Verzögerungsleitungen

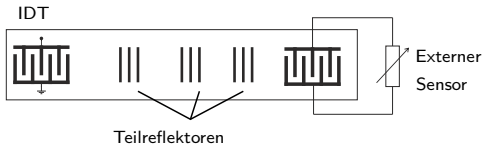
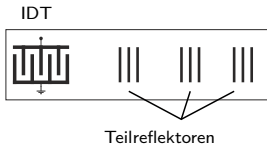
Eintor-Resonator



Zweitor-Resonator

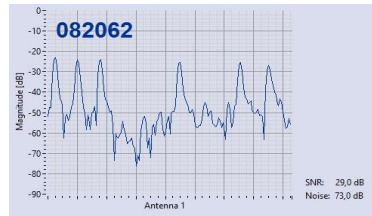
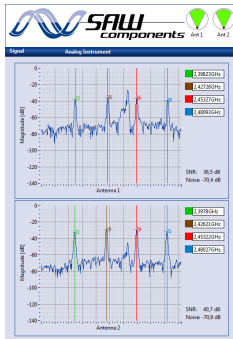
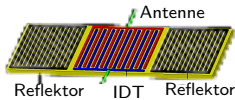


Eintor-/Zweitor-Reflektive-Verzögerungsleitung



Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Resonatoren und Verzögerungsleitungen

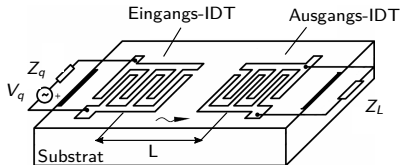


- Resonanzfrequenz abhängig von der Temperatur
- bis zu 20 Sensoren im ISM-Band bei 2.4 GHz

- Verzögerungszeit, Phasenlage und Signalstärke abhängig von der Temperatur
- Gleiche Identifikation verschiedener Sensoren

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Oberflächenwellen-Sensoren: Empfindlichkeit



Eine **Verzögerungsleitung** besitzt gemäß nebenstehender Abbildung eine Eingangs- und Ausgangs-IDT-Struktur, die sich im Abstand L zueinander befinden.

Die Zeitverzögerung τ wird beschrieben durch:

$$\tau = \frac{L}{v}$$

Dabei beschreiben die Parameter:

- L den mittleren Abstand der beiden IDT-Strukturen zueinander
- v die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Oberflächenwelle

Diese Parameter sind abhängig von:

- der mechanischen Belastung des Substrates
- einer mechanischen Dehnung des Substrates
- der Temperatur

Mathematisch kann die **relative** Änderung der Zeitverzögerung bezogen auf die Messgröße y beschrieben werden durch:

$$\frac{\Delta\tau}{\tau} = \left(\frac{1}{L} \frac{\delta L}{\delta y} - \frac{1}{v} \frac{\delta v}{\delta y} \right) \Delta y = \gamma_y \Delta y$$

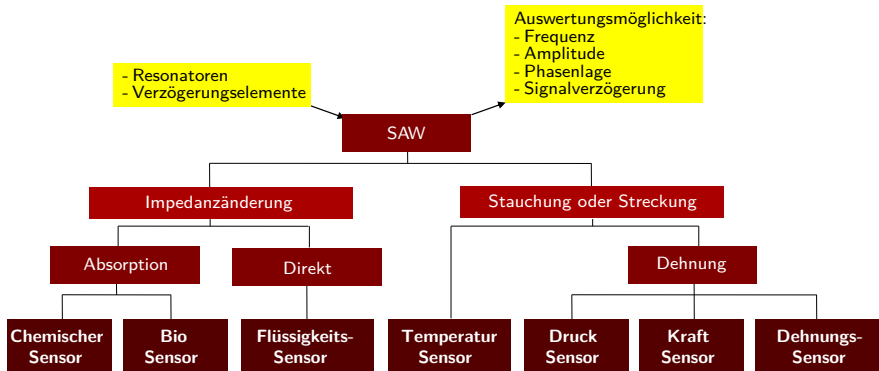
Der Parameter γ_y beschreibt dabei die Empfindlichkeit der Verzögerung bezogen auf die Messgröße y .

Beispiele für die Empfindlichkeit bezüglich Temperatur bei verschiedenen Substratwerkstoffen:

Werkstoff	Empfindlichkeit γ_T
LithiumNiobat ($LiNbO_3$)	92 ppm/K
LithiumTantalat ($LiTaO_3$)	30 ppm/K
Quarz (SiO_2)	0 ppm/K

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

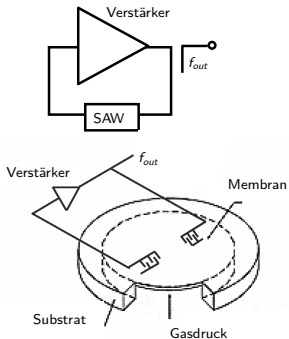
Überblick Sensortechnologien mittels Oberflächenwellensensor



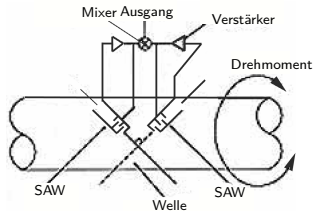
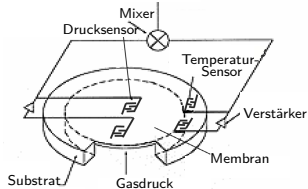
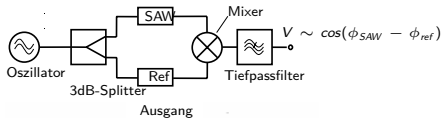
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Sensorische Anwendung einer Oberflächenwellen-Verzögerungsleitung

Oszillator

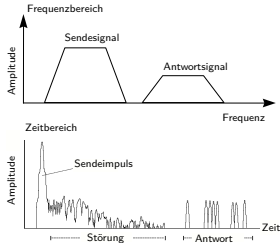
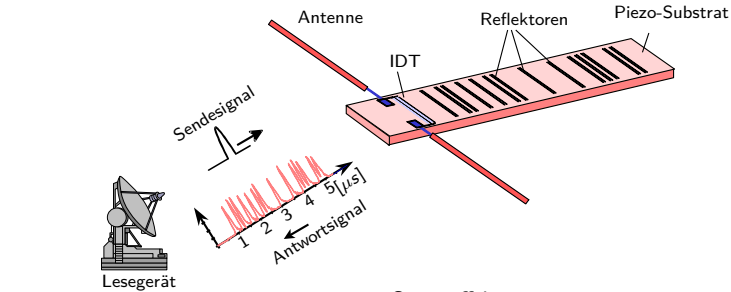


Direkte Phasenmessung



Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Sensorische Anwendung der Oberflächenwellen-Technologie



Sensoreffekt:

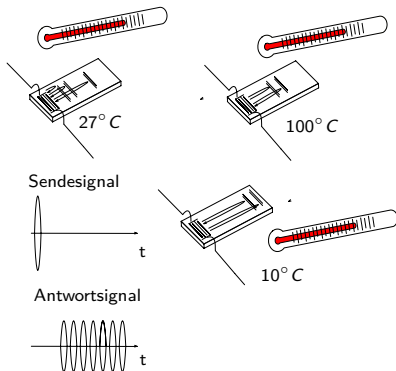
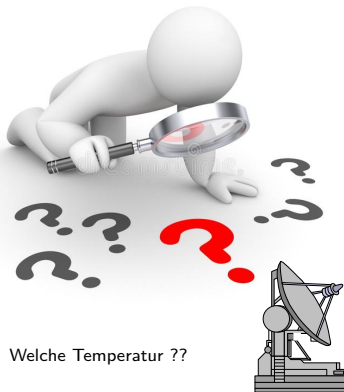
Zeitverzögerung abhängig von Substratlängenänderung oder der Änderung der Oberflächenwellen-Ausbreitungsgeschwindigkeit.

Vorteile:

- Drahtlos, Meterbereichsabstand zwischen Lesegerät und SAW-Sensor möglich.
- Sensorsystem ist passiv, d.h. es bedarf keiner Wartung
- Keine Alterungseffekte

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Sensorische Anwendung der Oberflächenwellen-Technologie: Problematik



Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

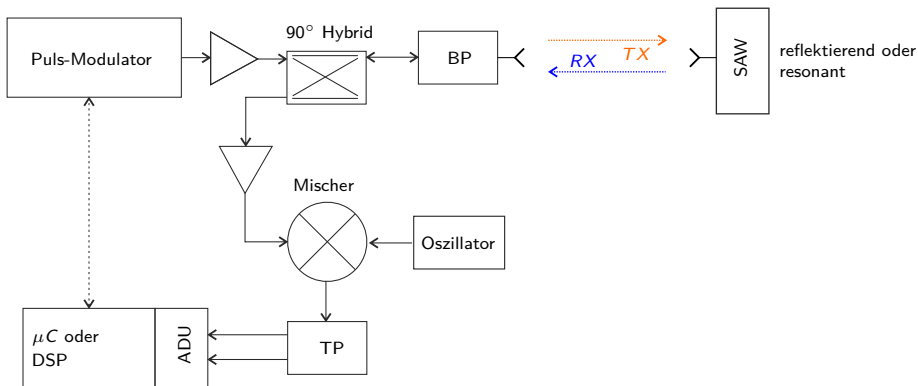
Sensorische Anwendung der Oberflächenwellen-Technologie: Lesegerätkonzepte

Basistechnologie für die Gestaltung der Lesegeräte basieren auf bekannten Verfahren der Radargeräte:

- **Zeitbereichserfassung unter Verwendung eines Pulsradars (TDS):**
 - + Möglichkeit der Erfassung von bewegten SAW-Sensortags in hoher dynamischer Auflösung
 - + Einfacher Aufbau durch Verwendung eines Duplex-Bauteils unter Verwendung von Schalttransistoren
 - Kostenintensiv wegen der Notwendigkeit einer hohen Abtastrate und schneller Signalprozessierung (DSP)
- **Frequenzbereichserfassung unter Verwendung einer Network Analyser Struktur (FDS):**
 - + Kostengünstige Standardkomponenten aufgrund der geringen Abtastfrequenz
 - + Geringere Signalverarbeitungsgeschwindigkeit. Damit reduzierte Kosten
 - Geeignet für SAW-Objekte, die sich mit geringer Geschwindigkeit bewegen
 - Hohe Dynamikanforderungen der Empfangsstruktur erforderlich

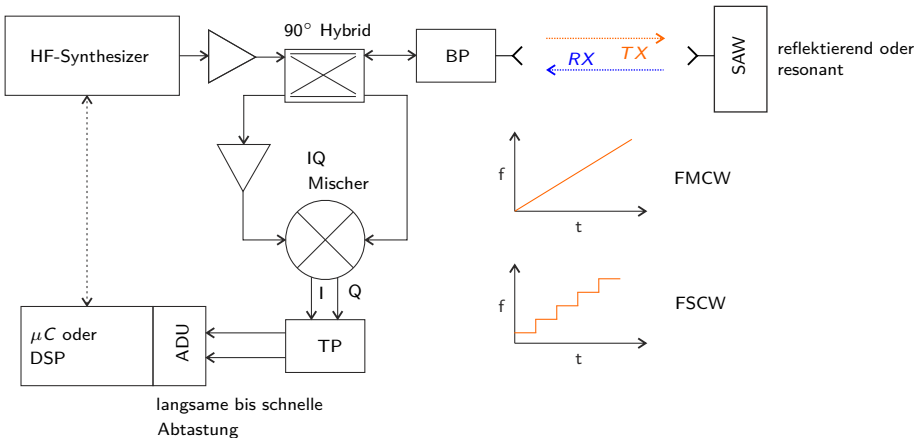
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Lesegerät-konzept: Pulsradar



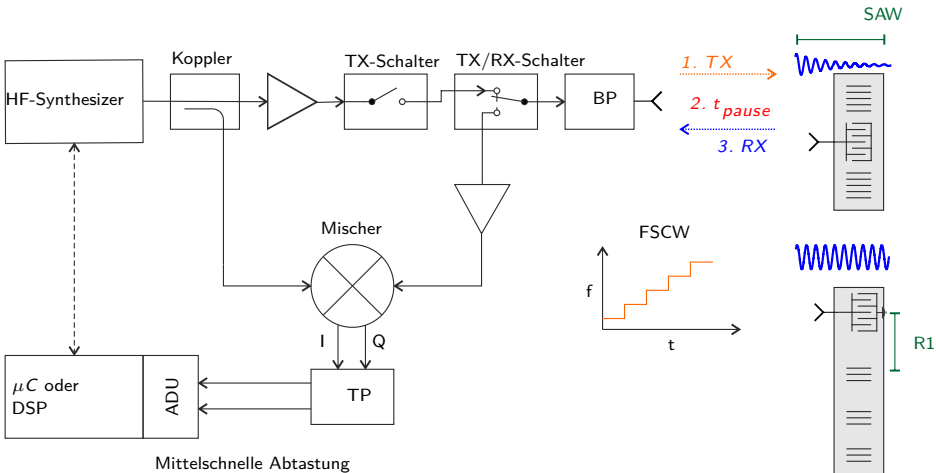
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Lesegerät Konzept: FMCW/FSCW



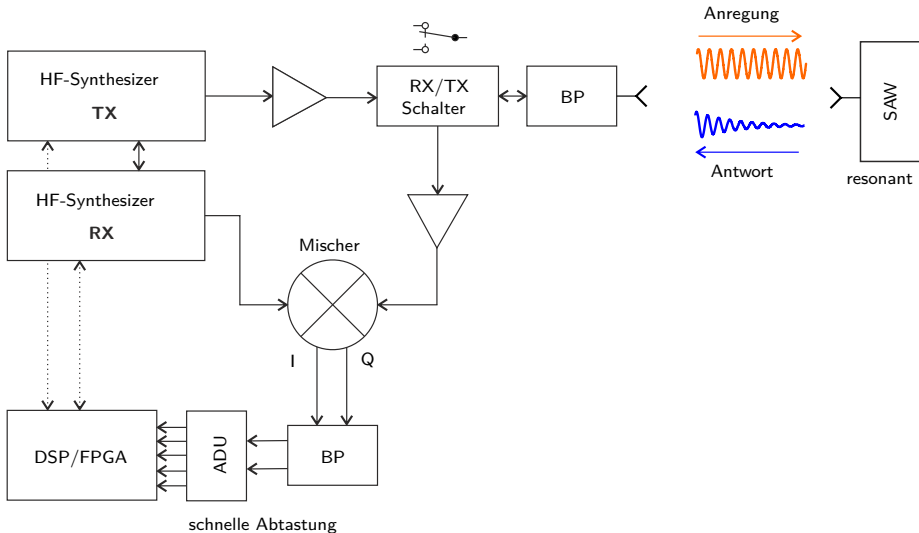
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Lesegerät-konzept: S-FSCW



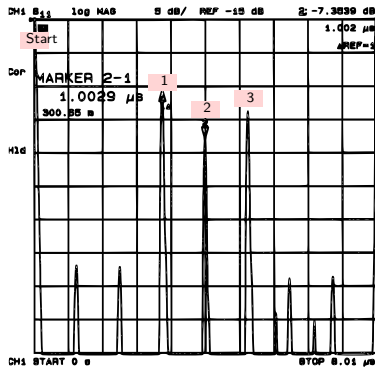
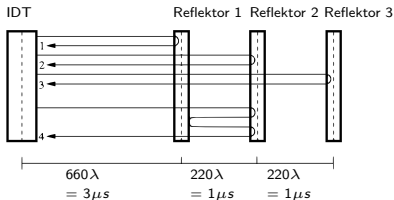
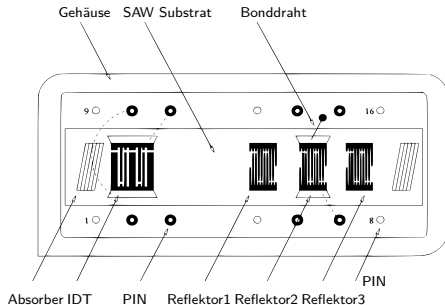
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Lesegerät-konzept: Zeitbereichsabtastung



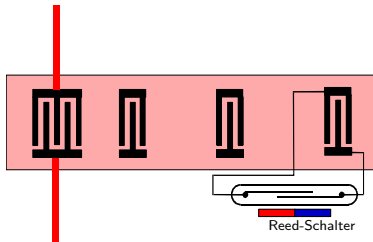
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

SAW-Sensoren für den externen Sensoranschluss



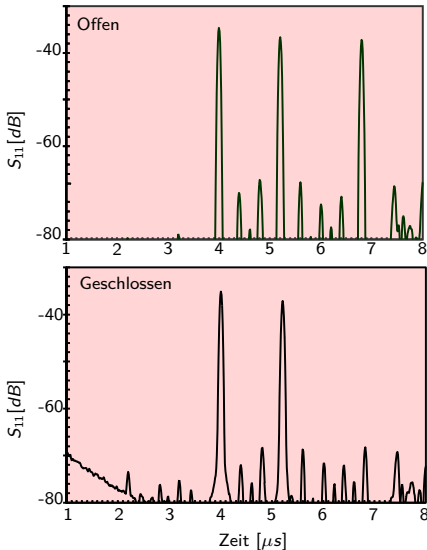
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

SAW-Sensoren für die Binäridentifikation



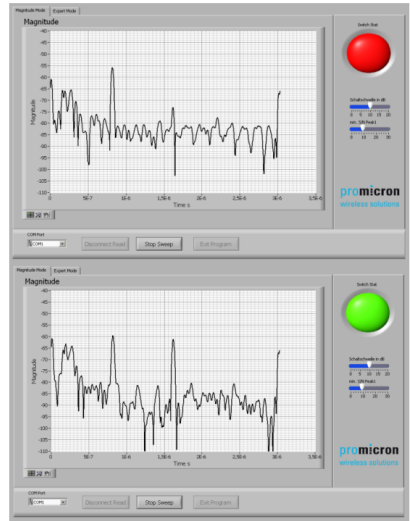
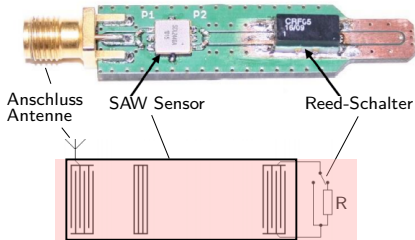
Appikation:

- Auslesen von klassischen Sensoren mit unterschiedlicher Impedanz
- Funkschalter
- Objektidentifikation (klassischer Barcode)



Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

SAW-Sensoren für die Binäridentifikation: Anwendungsbeispiel

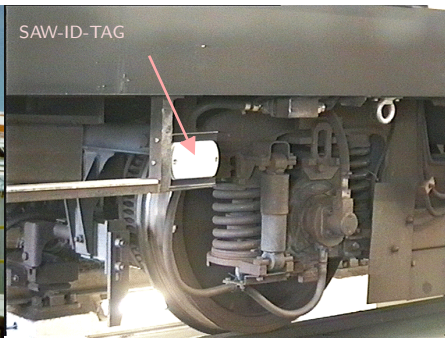


Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

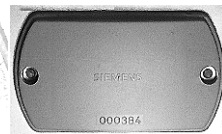
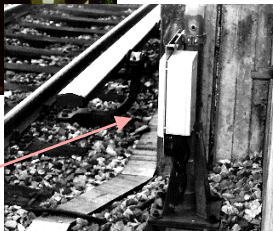
Applikationsbeispiele für die Identifikation



MVV



Lesegerät

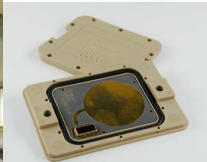


SIEMENS

SOFIS

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

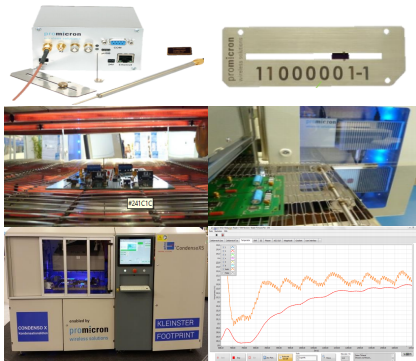
Applikationsbeispiele für die Identifikation



Baumer /// **IDENT**

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Applikationsbeispiele für die Temperaturmessung



Eigenschaften:

- 1-3 Sensoren am Messobjekt
- bis zu 300° C
- Messrate: 5 Hz
- Informationen aus dem Prozess:
 - ▶ Temperatur
 - ▶ Zyklusanzahl
 - ▶ Signalqualität
 - ▶ Zeitstempel

Anwendung:

- Prozessüberwachung
- Lötprofildokumentation
- Regelung von Lötprozessen

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Applikationsbeispiele für die Temperaturmessung

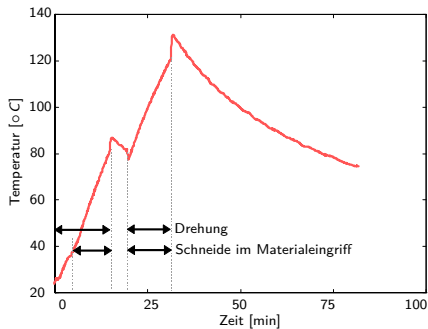
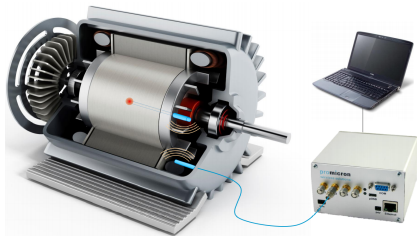


Eigenschaften:

- 4-6 Sensoren am Messobjekt
- bis zu 300° C
- Messrate: 5 Hz
- Messung der Temperatur im Metallrohr
- Messung in metallischer Umgebung
- Informationen aus dem Prozess:
 - ▶ Temperatur
 - ▶ Zyklenanzahl
 - ▶ Signalqualität
 - ▶ Zeitstempel

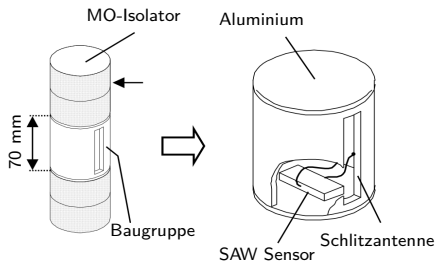
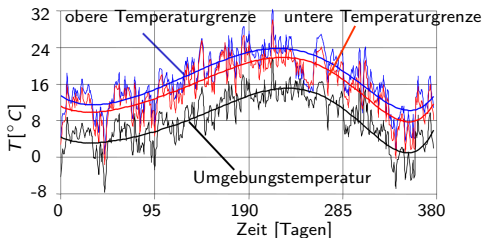
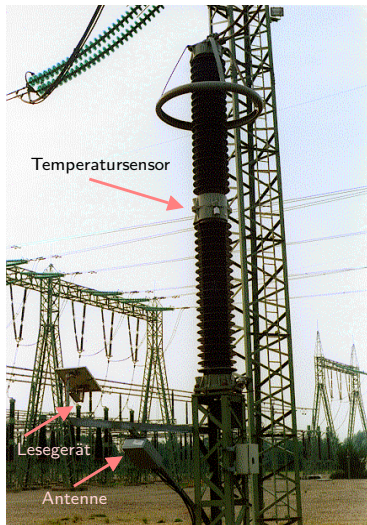
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Applikationsbeispiele für die Temperaturmessung



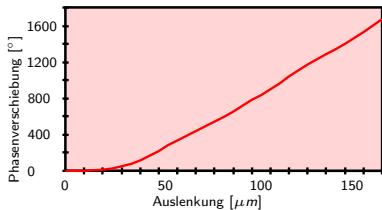
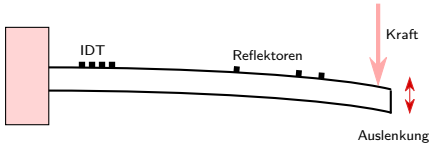
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Anwendungsbeispiele für die Temperaturmessung



Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

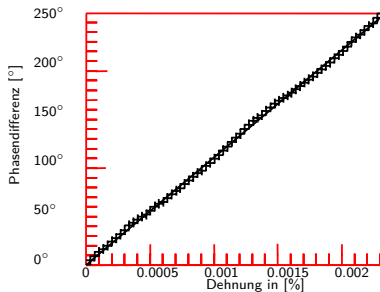
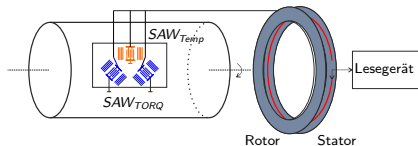
Applikationsbeispiele für die Kraftmessung



- Wird ein Oberflächenwellensensor auf einem Biegebalken fixiert, führt die Biegung zu einer Längenänderung. Daher kann der Oberflächenwellensensor als passives Sensorsystem für die Erfassung mechanischer Größen verwendet werden.
- Die Biegung des Substrates führt neben der Längenänderung auch zu einer Änderung der Elastizitätskonstanten.
- Der dynamische Bereich liegt typischerweise bei kraftmessenden Oberflächenwellensensoren im Bereich einiger 10 kHz.

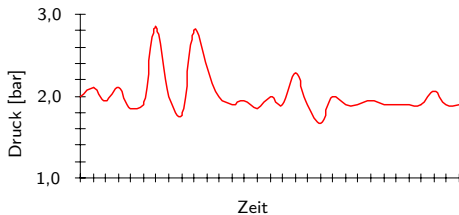
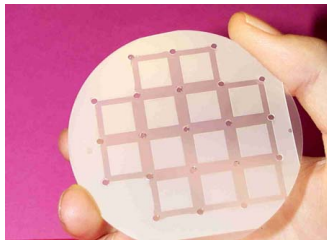
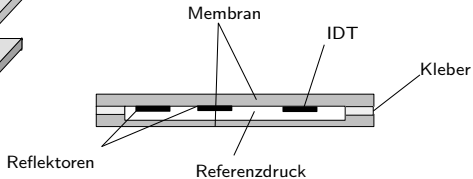
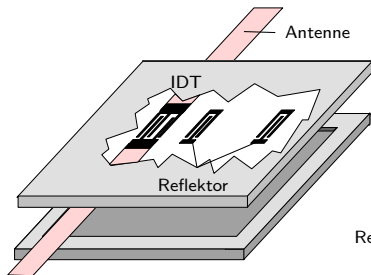
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Anwendungsbeispiele für die Kraftmessung



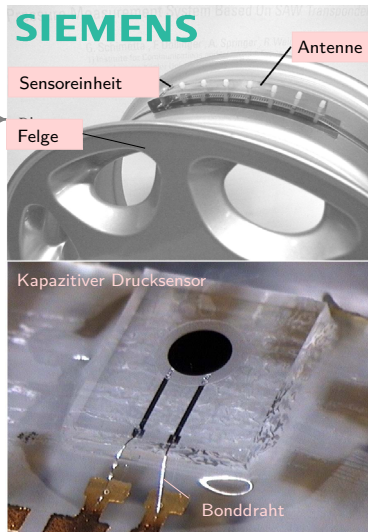
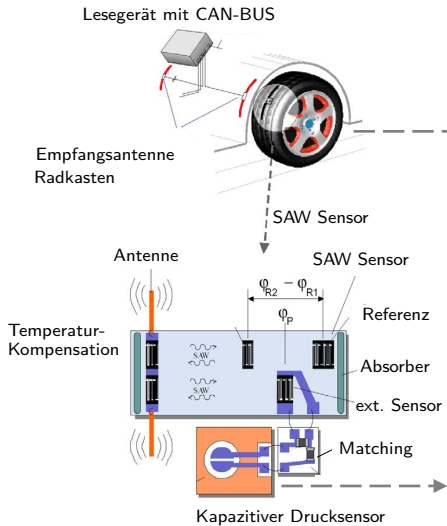
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Applikationsbeispiele für die Druckmessung



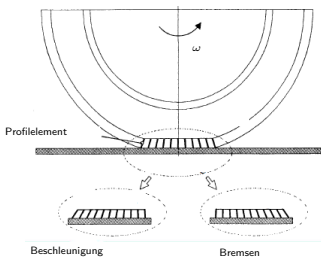
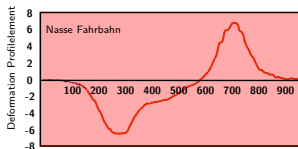
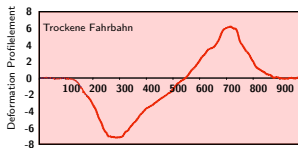
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Applikationsbeispiele für die Druckmessung



Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Applikationsbeispiele für die Druckmessung

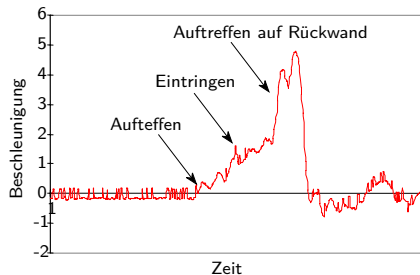
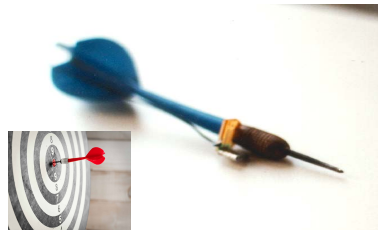
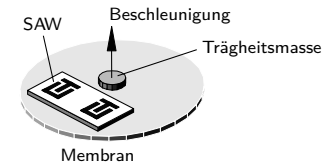


SIEMENS



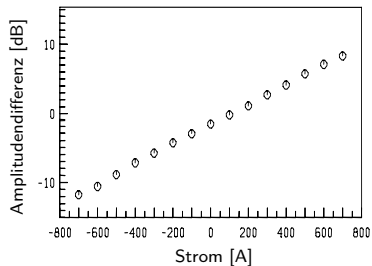
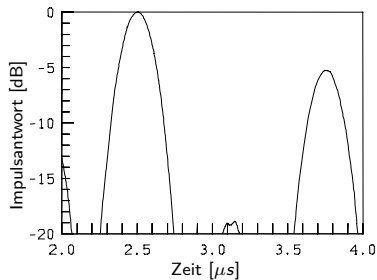
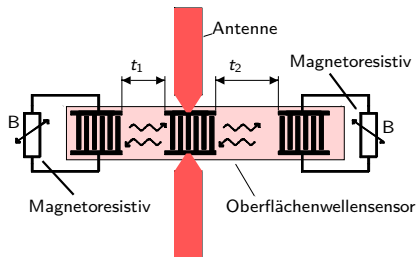
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Applikationsbeispiele für die Beschleunigungsmessung



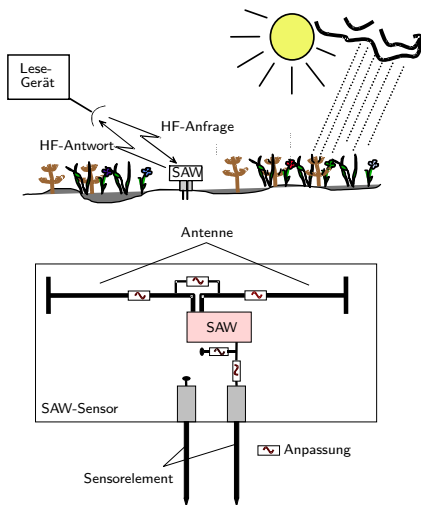
Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Applikationsbeispiel für die Strommessung

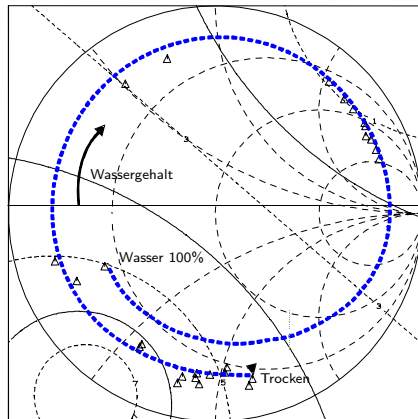


Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Applikationsbeispiel für die Feuchtigkeitsmessung



Impedanzänderung des Sensorelements



Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Produktbeispiel



- temperature sensing
- - 180°C - +350°C
- accuracy +/- 1K

- wireless
- range up to 10 m
- passive

- aging: 0.3K / 1000h
- lifetime: min. 1000h
- at Tmax



- strain sensing
- up to 4000 ppm
- accuracy < 1 ppm

- wireless
- range up to 3 m
- passive

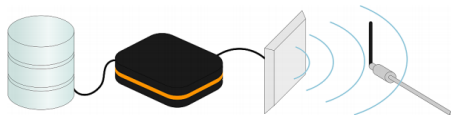
- for rotating objects
- up to 1000 KHz rate



- RFID / Identification
- up to 700°C
- up to 64 bit code

- wireless
- up to 15 m
- passive

- lifetime: min. 1000h
- at Tmax



Customer IT

- SPS
- Database
- Server
- ...

SAW Systems can be connected to a broad variety of customer systems via the following interfaces:

- LAN
- WIFI
- 0-10 V
- 4-20 mA
-

SAW Reader

- SAW INDUSTRY
- SAW ECO*
- SAW PREMIUM
- ...

SAW Reader are specialized for different applications, by their performance, interfaces and protection class.

- industrial measurement
- industrial RFID
- high performance telemetry

Antenna

- Patch A.
- Flagpole A.
- Slot Antenna
- ...

Reading antennas are available for all environments and requested ranges, i.e.

- high temp. antennas
- circular antennas
- long range antennas

Sensor / Transponder

- SAW Temperature Sensor
- SAW Strain Sensor
- SAW Transponder

Sensors and Transponders are available at electronic device or with antenna ("Tag"), optimized for specific applications, i.e.:

- 350°C RFID
- 700°C surface RFID
- temperature spits
- strain modules for shafts

Frequency Band

ISM 2.4 ISM Band 2.4 GHz
(2400 – 2483 MHz)

ISM 433 ISM Band 433 MHz
(433,05 – 434,79 MHz)

Operating Temperature



Maximum operating temperature of a device is displayed by this symbol in each datasheet.

Piezoelektrische Wandler und Oberflächenwellensensoren

Zusammenfassung

Vorteil der drahtlosen Oberflächenwellen-Technologie

Prozess- und Zustandsüberwachung von physikalischen oder chemischen Vorgängen an schwer zugänglichen Messstellen oder in rauher Umgebung

- Hoch- und Tiefsttemperaturbereich
- Bewegte Komponenten
- Hochspannungsanlagen
- Strahlungsumgebung
- Explosionsumgebung
- etc.

Anwendungsbeispiele:

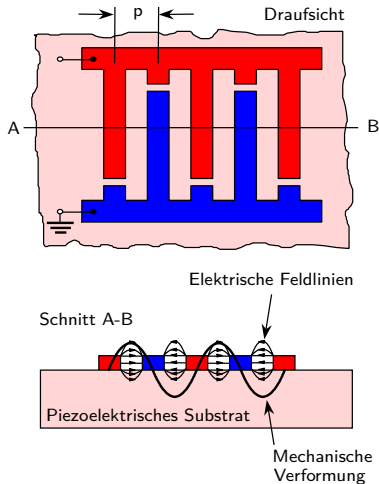
- Objektidentifikation durch Anbringen eines entsprechenden Tags
- Temperaturbestimmung von bewegten Komponenten (Turbine, Motor)
- Drehmoentbestimmung auf einer Welle
- Sensorik zu: Kraft, Druck, Helligkeit, Strom, Spannung, Feuchtigkeit...
- Chemische Konzentrationsbestimmung innerhalb geschlossener Container oder in Säureumgebung
- etc.

Übungsaufgaben

- ➊ Benennen Sie die beiden piezoelektrischen Effekte und beschreiben Sie stichpunktartig deren Wirkung.
 - ▶ Direkter piezoelektrischer Effekt.
 - ▶ Indirekter piezoelektrischer Effekt.
 - ▶ Piezoelektrische Materialien erzeugen Ladungen, wenn diese unter mechanischer Belastung stehen (= direkter piezoelektrischer Effekt) oder verursachen eine Kraftwirkung, wenn diese einem elektrischen Feld ausgesetzt werden (= inverser piezoelektrischer Effekt)
- ➋ Nenne 2 wichtige Moden für die Umsetzung von mechanischer Verformung in ein elektrisches Signal bei einer Piezokeramik und geben Sie die Lage der entsprechenden Feldlinien zueinander an.
 - ▶ Mode 33: elektrisches Feld und mechanische Belastung in gleicher Raumrichtung
 - ▶ Mode 31: elektrisches Feld und mechanische Belastung in zueinander orthogonaler Raumrichtung

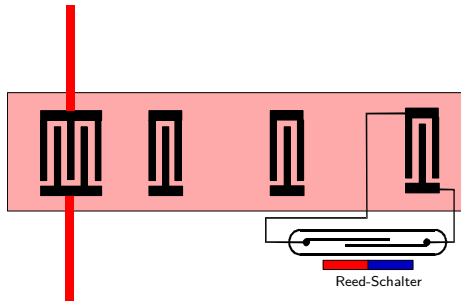
Übungsaufgaben

- 8 Skizzieren Sie eine IDT-Struktur und zeichnen Sie das elektrische Feld und die entstehende mechanische Oberflächenwelle ein.



Übungsaufgaben

- 4 Benennen Sie die beiden Ausführungsformen von Oberflächenwellensensoren.
 - ▶ Resonator
 - ▶ Verzögerungsleitung
- 5 Skizzieren Sie einen SAW-Sensor für die Binärdetektion.



Übungsaufgaben

- 6 Skizzieren Sie das Blockschaltbild eines FMCW-Lesegerätes.

